24쪽 4번

매쓰프로 개념 중3-2 · 24쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

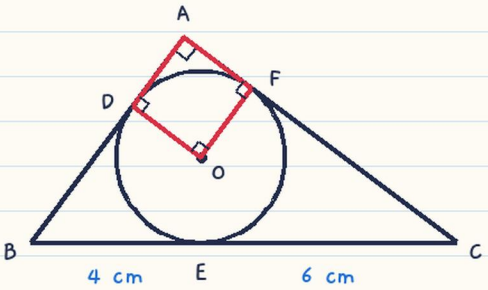
4. 원 O는 직각삼각형 ABC의 내접원이고, 점 D, E, F는 접점이다.

$\overline{BE}$ = 4 cm, $\overline{EC}$ = 6 cm 일 때, 원 O의 넓이 는?

필요한 개념

- 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 ▶ 23쪽 개념 설명
- 피타고라스 정리 (중2)

그림



핵심! $\angle A = \angle ODA = \angle OFA = 90°$

→ □ADOF는 직사각형

$\overline{OD}$ = $\overline{OF}$ = r → □ADOF는 정사각형

$\overline{AD}$ = $\overline{AF}$ = r

$\overline{AB} = r + 4$, $\overline{AC} = r + 6$, $\overline{BC} = 10$

$(r + 4)^2 + (r + 6)^2 = 10^2$

$r^2 + 10r - 24 = 0$, $(r + 12)(r - 2) = 0$

$r > 0$ 이므로 $r = 2$

원 O의 넓이 = $\pi \times 2^2 = 4\pi\ cm^2$

답 $4\pi\ cm^2$